

Análisis de regresión

Clase 6

Isabel Ramírez

Universidad Nacional

2026

Definición de linealidad de un modelo de regresión

- El término **modelo de regresión lineal** no implica una relación de tendencia lineal entre Y y X , esta relación puede tener una curvatura.
- La linealidad del modelo es con relación a los parámetros de la función de regresión: ningún parámetro de la regresión aparece como el exponente o es dividido o multiplicado por otro parámetro.

Modelos intrínsecamente lineales

Son aquellos que relacionan Y con X por medio de una transformación en Y y/o en X , originando el modelo,

$$Y^* = \beta_0 + \beta_1 X^* + E^*,$$

donde:

- Las variables transformadas son: $Y^* = h(Y)$ y $X^* = g(X)$,
- Los supuestos $\overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma_i^2)$ se atribuyen al término de error en el modelo con variables transformadas y por tanto, la evaluación de supuestos se realiza con residuos del ajuste de este modelo.

Modelo exponencial multiplicativo

Ecuación original

$$Y_i = \beta_0 \exp(\beta_1 X_i) E_i,$$

$$\beta_0 > 0 \text{ y } E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{lognorm}(\mu = 0, \sigma^2)$$

Ec. con variables transformadas

$$Y_i^* = \beta_0^* + \beta_1 X_i + E_i^* \text{ con } E_i^* \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu = 0, \sigma^2)$$

$$Y_i^* = \log(Y_i), E_i^* = \log(E_i) \text{ y } \beta_0^* = \log(\beta_0)$$

Otra parametrización

Ecuación original

$$Y_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_i + E_i),$$

$$E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu = 0, \sigma^2)$$

Ec. con variables transformadas

$$Y_i^* = \beta_0 + \beta_1 X_i + E_i \text{ con } E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu = 0, \sigma^2)$$

$$Y_i^* = \log(Y_i)$$

Modelo de potencia multiplicativo

Ecuación original

$$Y_i = \beta_0 X_i^{\beta_1} E_i,$$

$$\beta_0 > 0, X_i > 0 \text{ y } E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{lognorm}(\mu = 0, \sigma)$$

Ec. con variables transformadas

$$Y_i^* = \beta_0^* + \beta_1 X_i^* + E_i^* \text{ con } E_i^* \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu = 0, \sigma^2)$$

$$Y_i^* = \log(Y_i), E_i^* = \log(E_i) \\ \beta_0^* = \log(\beta_0), X_i^* = \log(X_i)$$

Otra parametrización

Ecuación original

$$Y_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 \log(X_i) + E_i),$$

$$E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu = 0, \sigma^2)$$

Ec. con variables transformadas

$$Y_i^* = \beta_0 + \beta_1 X_i^* + E_i \text{ con } E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu = 0, \sigma^2)$$

$$Y_i^* = \log(Y_i) \text{ y } X_i^* = \log(X_i)$$

Modelos intrínsecamente lineales

Los modelos multiplicativos exponenciales y de potencia previamente enunciados, son heterocedásticos en la escala de Y_i y homocedásticos en la escala de $\log(Y_i)$. Luego, solo se aplican cuando en la respuesta se observa varianza no constante que mediante la transformación logaritmo natural es estabilizada.

Consideraciones finales sobre modelos con respuesta transformada

- Las inferencias sobre los parámetros β_j se hacen en la escala de ajuste (tests, I.C).
- Las estimaciones puntuales e I.C para la respuesta media, predicciones puntuales y por I.P de la respuesta: Los cálculos realizados en escala de ajuste llevarlos a la escala original de Y .
- La validación de supuestos y diagnósticos: En la escala de ajuste, donde los residuos de ajuste son $\hat{E}_i = Y_i^* - \hat{Y}_i^*$.